

MS-ACE-02 — Aislamiento y bloqueo (LOTO) para ingresar al EAF, al LF, a la CC y a sus equipos

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-02	0.2	Borrador para validación	Acería (EAF, LF, ollas, CC1, CC2, grúas, patio)	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 **Mensaje clave. Un candado, una persona, una llave.** Nadie mete el cuerpo en un equipo hasta que TODAS sus energías (eléctrica, hidráulica, neumática, agua, gases, gravedad, térmica y radiación) están aisladas, bloqueadas y **probadas en cero**. Estándar corporativo **CRS-01 LOTO** (templates/critical-task-certification-checklist.md).

1. Objetivo y alcance

Objetivo: controlar la liberación inesperada de energía durante inspección, mantenimiento, limpieza, cambio de refractario o destrabe en los equipos de la Acería.

Aplica a: EAF-1/EAF-2 (transformador de 140 MVA, brazos y columnas, bóveda, basculamiento, paneles de agua, quemadores de O₂/gas natural, inyección de carbono, banda de DRI), LF-1/LF-2 (transformador de 25 MVA, argón, alimentador de alambre), ollas (válvula deslizante, tapón poroso), CC1/CC2 (agua de molde y secundaria, oscilación, segmentos y extractores, barra falsa, torreta, carro de distribuidor, oxicorte, fuente de Cs-137 de CC2), grúas y equipos del patio de chatarra.

Excepción: ajustes que por diseño requieren energía (p. ej., calibración con equipo energizado) solo con **método alternativo aprobado por C-16 y C-12** y análisis de riesgo escrito.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño del estándar; audita bloqueos (VCC); aprueba métodos alternos	A
C-04 Jefe de Turno	Autoriza la liberación del equipo de operación a mantenimiento; custodia la caja grupal del turno	R
C-05 / C-06 Supervisores de operación	Entregan el equipo en condición segura (vacío, frío, estacionado)	R
C-11 / C-12 Supervisores de Mantenimiento	Emiten el permiso de trabajo, identifican energías con la lista de puntos	R
S-20 Electricista de Acería	Único que opera interruptores y seccionadores de media y alta tensión y aplica tierras (NOM-029)	R
S-22 Técnico Hidráulico	Descarga acumuladores y verifica 0 bar	R
S-19, S-21, S-23, S-24, S-25 y contratistas	Colocan su candado personal; verifican energía cero antes de tocar	R
S-01 / S-12 Operadores de púlpito	Hacen la prueba de arranque desde la HMI; no reenergizan sin autorización	R

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 en función de ESR (Encargado de Seguridad Radiológica, con licencia de la CNSNS)	Cierra el obturador de Cs-137, pone su candado y mide < 2 × fondo (MS-ACE-07)	R
S-02, S-03, S-06, S-07 (usuarios de llave cautiva)	Usan la llave cautiva solo para el acceso de rutina de la sección 6.4; nunca para intervenir el equipo	R
C-07 / C-08 Ingenieros de Proceso	Confirman el estado de proceso (horno vacío, máquina vacía)	C

3. Descripción del proceso

El LOTO de la Acería sigue **10 pasos** (sección 8). Cada equipo tiene una **lista de puntos de aislamiento** numerada que coincide con las figuras 1 y 2 y con las etiquetas pintadas en campo.

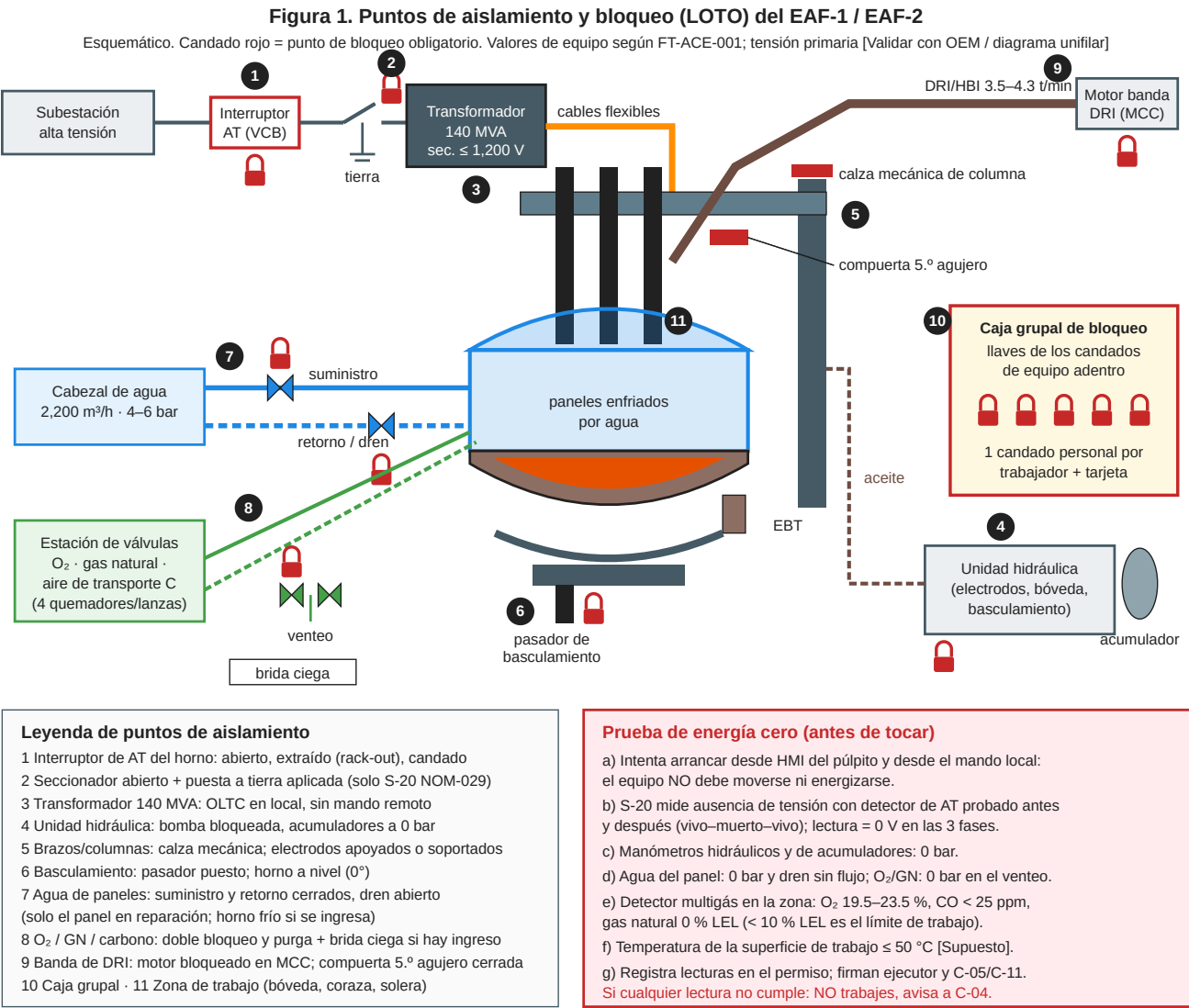
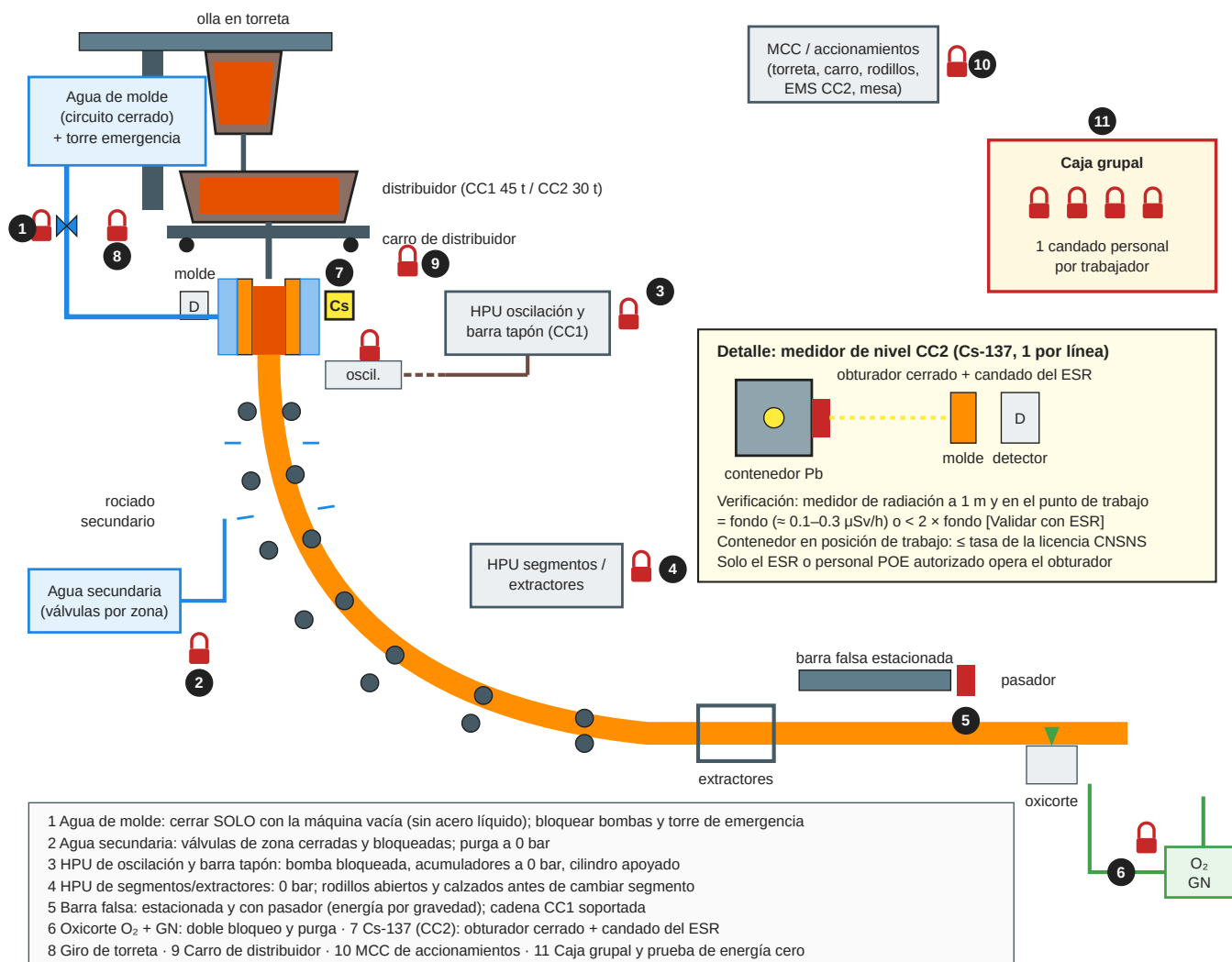
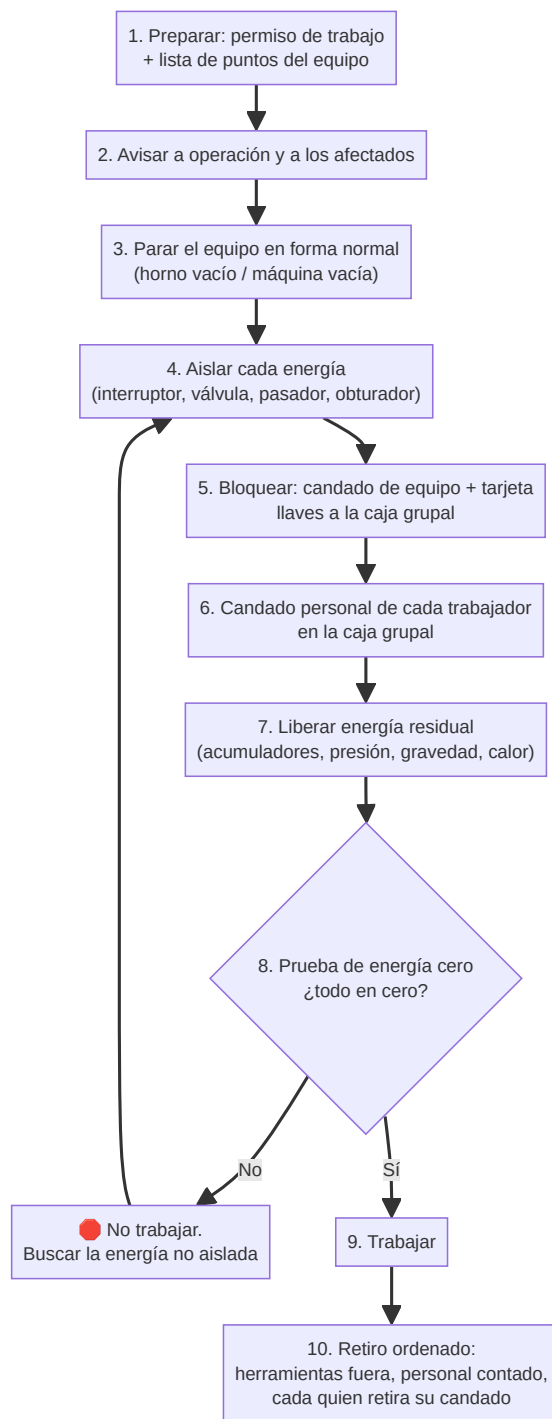


Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)

Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Candado personal	Identifica a cada trabajador bloqueado	Rojo, llave única, foto y nombre	Uno por persona; nunca prestado
Candado de equipo (de departamento)	Bloquea cada punto de aislamiento	Azul/amarillo [Supuesto], llaves a la caja grupal	Numerado según la lista de puntos
Caja grupal de bloqueo	Guarda las llaves de los candados de equipo	Admite ≥ 20 candados personales	Custodia de C-04 o del supervisor emisor
Tarjeta de peligro "NO OPERAR"	Informa quién, por qué y cuándo	Nombre, fecha, teléfono/radio	Una por candado

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Detector de tensión de AT (pértiga)	Prueba de ausencia de tensión	Clase de tensión del sistema [Validar con diagrama unifilar]	Probado antes y después (vivo—muerto—vivo)
Multímetro CAT III/IV	Ausencia de tensión en BT ($\leq 1,000$ V)	CAT III 1,000 V / CAT IV 600 V	Probado en fuente conocida
Juego de tierras temporales	Protege contra reenergización y tensión inducida	Calibre y clase según corriente de falla [Validar con C-12]	Inspección visual y registro
Manómetros de hidráulica y gases	Verificar 0 bar	Rango adecuado, calibración vigente	Etiqueta de calibración
Bridas ciegas / carretes	Aislamiento positivo de O ₂ , gas natural y argón para ingreso	Clase de presión de la línea	Numeradas y registradas
Calzas y pasadores mecánicos	Bloqueo de gravedad (brazos, bóveda, basculamiento, barra falsa, segmentos)	Diseño OEM [Validar con OEM]	Pintados en rojo; inspección visual
Detector multigás	Verificar atmósfera antes del ingreso	O ₂ , CO, LEL (y H ₂ S si aplica)	Bump test diario (MS-ACE-06)
Medidor de radiación	Verificar obturador cerrado de Cs-137	Tasa de dosis en $\mu\text{Sv/h}$	Calibración vigente (MS-ACE-07)

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Tensión en el punto de trabajo	V	0	0	> 0 V (cualquier lectura)	🔴 No tocar; C-12 revisa aislamiento	Detector AT / multímetro
Presión hidráulica (sistema y acumuladores)	bar	0	0	> 0 bar	Descargar de nuevo; revisar válvula de purga	Manómetro local
Presión de agua del panel o del molde aislado	bar	0	0	> 0 bar o flujo en el dren	Revisar válvula; doble bloqueo	Manómetro + dren
Presión de O ₂ / gas natural / argón en el venteo	bar	0	0	> 0 bar	Revisar doble bloqueo y purga	Manómetro del venteo
Atmósfera en zona de trabajo	% / ppm	O ₂ 20.9 %, CO 0 ppm, 0 % LEL	Entrada: O ₂ 19.5–23.5 %; CO < 25 ppm; < 10 % LEL. Trabajo en caliente: 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo)	CO ≥ 25 ppm, O ₂ fuera de 19.5–23.5 % o ≥ 10 % LEL: salir · CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL: evacuar el sector	🔴 No ingresar / salir (MS-ACE-05, MS-ACE-06)	Detector multigás
Temperatura de la superficie de trabajo	°C	≤ 40	≤ 50 [Supuesto]	> 50 °C	Esperar enfriamiento o EPP térmico según C-16	Pirómetro/termómetro de contacto
Tasa de dosis en el molde de CC2 con obturador cerrado	$\mu\text{Sv/h}$	Fondo (≈ 0.1 –0.3)	< 2 × fondo [Validar con ESR]	$\geq 2 \times$ fondo	🔴 No trabajar; alejarse ≥ 3 m; avisar al ESR (C-16)	Medidor de radiación
Horno eléctrico: posición de basculamiento	°	0 (nivel)	0	$\neq 0$ sin pasador	Colocar pasador antes de ingresar	Indicador HMI + visual

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Reenergización del transformador del EAF/LF	Electrocución, arco eléctrico, fatalidad	Interruptor extraído y bloqueado + seccionador abierto + tierras; solo S-20	Detector AT vivo–muerto–vivo; registro
Movimiento de brazos, columnas o bóveda	Aplastamiento	Acumuladores a 0 bar + calzas mecánicas	Manómetro + calza visible
Basculamiento del horno	Aplastamiento, caída	Pasador de basculamiento + bloqueo de la HPU	Visual + HMI a 0°
Agua a presión (paneles, molde)	Quemadura con vapor, golpe	Doble bloqueo, dren abierto	Manómetro 0 bar
O ₂ / gas natural / argón	Incendio, explosión, asfixia	Doble bloqueo y purga; brida ciega si hay ingreso	Manómetro de venteo 0 bar + multigás
Caída de barra falsa, segmento o bóveda (gravedad)	Aplastamiento	Pasador o soporte mecánico	Visual antes del ingreso
Giro de torreta o avance de carro de distribuidor	Golpe, aplastamiento	Bloqueo en MCC + pasador mecánico	Prueba de arranque
Fuente de Cs-137 abierta	Exposición a radiación	Obturador cerrado + candado del ESR	Medición en µSv/h
Energía térmica (refractario caliente, escoria)	Quemaduras	Enfriamiento; medición de temperatura	≤ 50 °C en contacto [Supuesto]
Agua de molde cerrada con acero en la máquina	Explosión de vapor, breakout	Prohibido cerrar el agua de molde con acero líquido o hebra sin solidificar	C-06 confirma máquina vacía

6.2 EPP obligatorio

Básico de nave (casco, lentes, botas metatarsales, ropa FR o algodón, guantes, protección auditiva). Para maniobras eléctricas de S-20: **EPP para arco eléctrico** de la categoría del estudio de arco del tablero (NOM-029, NFPA 70E) [Validar con C-12].

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Permiso de trabajo** obligatorio. Si hay ingreso: agregar permiso de espacio confinado (MS-ACE-05), de altura (MS-ACE-10) o de trabajo en caliente (NOM-027) según aplique.
- Cada punto de aislamiento está **identificado en campo** con el número de la Figura 1 o 2.
- **Cambio de turno con LOTO activo:** el trabajador entrante coloca su candado **antes** de que el saliente retire el suyo; C-04 registra la transferencia en la bitácora.
- **Retiro de un candado ajeno (persona ausente):** solo con el procedimiento de retiro forzado: C-04 + C-16 localizan a la persona (llamada y búsqueda ≥ 30 min [Supuesto]), verifican que no está en el equipo, registran y notifican a la persona antes de su regreso.

6.4 Llave cautiva frente a LOTO completo (criterio único de la Acería)

La **llave cautiva** (enclavamiento por llave atrapada) es un control de **acceso**, no de mantenimiento. Los manuales de operación (MO-EAF-01, MO-EAF-04, MO-EAF-08, MO-LF-01) se remiten a esta sección.

Basta la llave cautiva (acceso de rutina a una zona con enclavamiento) solo si se cumplen **todas** estas condiciones:

#	Condición	Verificación
1	La zona tiene un sistema de llave cautiva validado: al retirar la llave se abre el interruptor del horno (EAF o LF) y quedan inhibidos la inclinación, el giro y la elevación de la bóveda y el movimiento de los electrodos que alcanzan esa zona [Validar con OEM / C-12]	Prueba funcional mensual (C-12) con registro; VCC de C-16

#	Condición	Verificación
2	La tarea es operativa y de rutina , y está en esta lista: inspección y llenado del EBT desde su plataforma (MO-EAF-01); adición y empalme de electrodos por el método A desde la plataforma con barandal (MO-EAF-08; el método B exige LOTO completo); inspección visual desde las plataformas de bóveda y electrodos del EAF o del LF	Tarea en la lista
3	Una llave por persona: cada persona que sube retira y lleva su propia llave de la caja de intercambio; si hay más personas que llaves, se aplica LOTO	Conteo de llaves = conteo de personas
4	Antes de subir, S-01 (o S-06) confirma en la HMI el interruptor abierto y los movimientos inhibidos, y un intento de mando es rechazado	Anotado en la bitácora del horno
5	No se retiran guardas; no se abre ningún circuito de agua, hidráulica o gases; nadie entra al recipiente, bajo el horno o a la fosa; nadie pone el cuerpo en un punto de atrapamiento que el enclavamiento no cubre	Observación del supervisor

Se requiere el LOTO completo (sección 8, pasos 1–11, con candado personal) cuando ocurre **cualquiera** de estos casos:

- Intervención en el equipo: mantenimiento, reparación, ajuste, destrabe, cambio de componentes o limpieza dentro de mecanismos (todo trabajo de 03-mantenimiento).
- Entrada al horno, a la bóveda, bajo el horno o a la fosa de vaciado, o trabajo en espacio confinado (MS-ACE-05).
- Apertura de circuitos de agua, hidráulica o gases, o necesidad de liberar energía residual (acumuladores, gravedad).
- El sistema de llave cautiva está en falla, puenteado o con su prueba mensual vencida.
- La tarea no está en la lista de la condición 2, o se interrumpe por un cambio de turno (se baja, se devuelve la llave y se repite el acceso).

Retiro: todos bajan, cada persona devuelve su llave al tablero y se cuenta al personal antes de reenergizar. Nadie devuelve la llave de otra persona.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Restablecimiento correcto del agua de paneles y de molde	Caudal y ΔT en rango de FT-ACE-001 antes de energizar	Prueba de flujo al retirar el LOTO	Lista de devolución del equipo	Panel sobrecalentado; en CC, grietas o breakout
Alineación y gap de segmentos tras el trabajo	± 0.5 mm (CC1)	Medición al terminar (MM-CC-02)	Registro de gap	Grietas, abultamiento (bulging)
Obturador de Cs-137 reabierto y medición verificada	Señal de nivel normal (± 5 mm)	Prueba del ESR antes de colar	Registro del ESR	Control de nivel falso → desbordes o breakout
Posición de electrodos y OLTC	Según OEM	Prueba en vacío	Bitácora del horno	Arco inestable

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Prepara	Emite permiso de trabajo; saca la lista de puntos del equipo (Figura 1 o 2); identifica TODAS las energías: eléctrica, hidráulica, agua, gases, gravedad, térmica, radiación	Lista completa, firmada	★ C-11 / C-12
2	Avisa	Informa a C-04, al púlpito y a los afectados: equipo, hora y duración	Aviso en bitácora	C-11 / C-12

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
3	Para el equipo	Operación deja el equipo en condición segura: EAF vacío y a nivel; CC con máquina vacía (sin acero, hebra fuera); olla vacía	C-05 / C-06 firma la entrega	★ C-05 / C-06, S-01 / S-12
4	Aísla la energía eléctrica	S-20 abre y extrae el interruptor (rack-out), abre el seccionador y aplica tierras en AT; en BT abre el interruptor del MCC	Posición visible de "abierto"	★ S-20
5	Aísla fluidos	Cierra suministro y retorno de agua del panel/circuito; cierra O ₂ , gas natural, argón y aire con doble bloqueo y abre el venteo; brida ciega si hay ingreso	Válvulas cerradas y rotuladas	★ S-19 / S-22
6	Bloquea y etiqueta	Candado de equipo + tarjeta en cada punto; llaves a la caja grupal	Todos los puntos de la lista con candado	★ Emisor del permiso
7	Candado personal	Cada trabajador pone SU candado en la caja grupal antes de entrar	1 candado por persona	★ Todos los ejecutores
8	Libera energía residual	Descarga acumuladores hasta 0 bar; coloca calzas en brazos/columnas, pasador de basculamiento, pasador de barra falsa; drena agua; purga gases; deja enfriar a ≤ 50 °C	0 bar; calzas puestas	★ S-22, S-19
9	Prueba energía cero	(a) Intento de arranque desde HMI y mando local: nada se mueve; (b) S-20 mide 0 V vivo–muerto–vivo; (c) manómetros 0 bar; (d) multigás en rango; (e) Cs-137: tasa $< 2 \times$ fondo; regresa los mandos a "apagado"	Todas las pruebas en cero, anotadas en el permiso	★ S-20, S-01/S-12, ejecutor
10	Trabaja	Si el trabajo se interrumpe > 2 h o cambia el alcance, repite la prueba del paso 9	Trabajo sin cambios de condición	Ejecutores
11	Retira ordenadamente	Retira herramientas y calzas; cuenta al personal; cada quien quita su candado; S-20 retira tierras; operación prueba el equipo (agua primero, luego hidráulica, luego eléctrica)	Personal completo fuera; caudales de agua normales antes de energizar	★ Emisor + C-05 / C-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
El equipo se mueve o energiza en la prueba de arranque	Punto de aislamiento omitido o puenteado	● Detén todo; revisa la lista de puntos; no trabajes	C-12, C-16
Presión que no baja de 0 bar	Válvula con paso, acumulador no descargado	Descarga de nuevo; si persiste, aislamiento aguas arriba	S-22, C-11
Lectura de tensión inducida en AT	Acoplamiento con otra línea	Aplicar tierras en ambos lados del trabajo	S-20, C-12
Candado de una persona que no aparece	Olvido al terminar el turno	Procedimiento de retiro forzado (6.3)	C-04, C-16
Detector multigás en alarma	Paso de gas por válvula, CO residual	Sal; ventila; aislamiento positivo (brida ciega)	C-16
Lectura de radiación $> 2 \times$ fondo con obturador "cerrado"	Obturador trabado o fuente desplazada	Aléjate ≥ 3 m [Supuesto]; delimita; llama al ESR	ESR, C-16
Se pide trabajar con agua de molde cerrada y acero en la máquina	Presión de producción	● Prohibido. Escala a C-04 y C-03	C-04, C-03

10. Registros

- Permiso de trabajo con la lista de puntos, lecturas de energía cero y firmas.
- Bitácora de la caja grupal (candados colocados y retirados, transferencias de turno).
- Registro de retiros forzados de candado (con investigación).
- Registro de tierras temporales aplicadas y retiradas (S-20).
- Auditorías VCC de LOTO de C-16 (mínimo 4 al mes por área [Supuesto]).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-19, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26	3	8 (CRS-01 LOTO)	5 bloqueos supervisados	Pasos 5, 6, 7, 8, 9, 11	24 meses (TD-P07)
S-20 Electricista	4	8 + 16 (CRS-11 eléctrico, NOM-029, arco eléctrico)	10 maniobras de AT supervisadas	Pasos 4, 9 (vivo–muerto–vivo)	12 meses (NOM-029)
S-01, S-12	3	4	3 entregas de equipo	Pasos 3, 9(a); confirmación de enclavamiento de la sección 6.4	24 meses (TD-P07)
S-02, S-03, S-06, S-07 (usuarios de llave cautiva)	2	2 (sección 6.4)	3 accesos supervisados	Condiciones 1–5 de la sección 6.4	24 meses (TD-P07)
C-04, C-05, C-06, C-11, C-12	4	12 (emisor de permisos)	10 permisos emitidos con tutor	Pasos 1, 3, 6, 11 + retiro forzado	24 meses (TD-P07)
Contratistas	3	8 (TD-P08 + CRS-01)	2 bloqueos supervisados	Pasos 7, 9	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Identifica todas las energías del equipo usando la Figura 1 o 2?
2. ¿Coloca su candado personal y NO usa el de otro?
3. ¿Descarga acumuladores y coloca calzas/pasadores antes de entrar?
4. ¿Hace la prueba de energía cero completa y la anota?
5. ¿Sabe que el agua de molde nunca se cierra con acero en la máquina?
6. ¿Aplica el orden de reenergización (agua → hidráulica → eléctrica)?
7. ¿Distingue cuándo basta la llave cautiva (acceso de rutina, sección 6.4) y cuándo se requiere el LOTO completo (intervención en el equipo)?
8. ¿Aísla fluidos con doble bloqueo y venteo, y brida ciega si hay ingreso (paso 5)?
9. ¿Cierra el obturador de Cs-137 con candado del ESR (C-16) y confirma < 2 × fondo antes de trabajar en el molde de CC2 (paso 9e)?

12. Referencias

- NOM-004-STPS-1999 (maquinaria), NOM-029-STPS-2011 (mantenimiento eléctrico), NOM-033-STPS-2015, NOM-009-STPS-2011, NOM-012-STPS-2012, NOM-017-STPS-2008 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. NFPA 70E como referencia de arco eléctrico.
- CRS-01 LOTO y templates/critical-task-certification-checklist.md; CRS-11 Trabajo eléctrico.
- FT-ACE-001 (sección 2 EAF, 3 LF, 4 CC1, 5 CC2); MM-EAF-04, MM-CC-03, MM-CC-04; MS-ACE-05, 06, 07.
- Diagramas unifilares y manuales OEM de EAF, LF y CC [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: nueva sección 6.4 (llave cautiva frente a LOTO completo); criterio LEL de entrada, trabajo en caliente y evacuación; C-16 como ESR; roles de usuario de llave cautiva en las secciones 2 y 11	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-02-loto-aislamiento-bloqueo.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.